Wiederholung

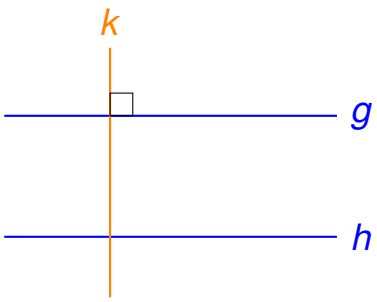
Parallel und senkrecht

Parallele Geraden haben überall den gleichen Abstand. Sie schneiden sich nie.

$g \parallel h$

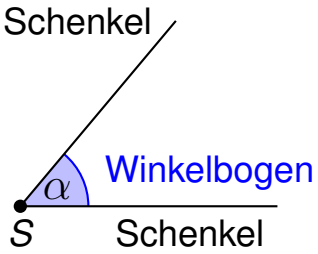
Senkrechte Geraden bilden einen rechten Winkel.

$g \perp k$



Teile eines Winkels

Ein Winkel hat einen Scheitelpunkt *S*, zwei Schenkel und einen Winkelbogen. Man benennt ihn mit einem griechischen Buchstaben: $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.



Winkelarten

spitz: $0° < \alpha < 90°$

recht: $\alpha = 90°$

stumpf: $90° < \alpha < 180°$

gestreckt: $\alpha = 180°$

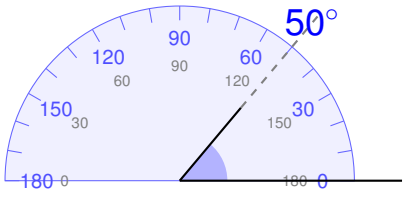
überstumpf: $180° < \alpha < 360°$

voll: $\alpha = 360°$

Winkel messen

1. Nullpunkt des Geodreiecks auf den Scheitelpunkt.
2. 0-Linie auf einen Schenkel. Zu kurze Schenkel vorher verlängern.
3. Auf der Skala ablesen, die an diesem Schenkel bei 0° beginnt.

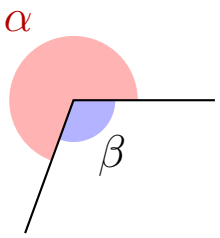
Prüfe mit der Winkelart, ob die Zahl passt.



Überstumpfe Winkel

Miss den Winkel β, der zum Vollwinkel fehlt.

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= 360° \qquad | -\beta \\ \alpha &= 360° - \beta \end{aligned}$$



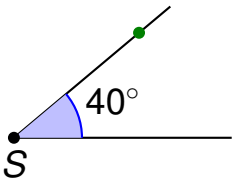
Beispiel: $\beta = 110°$

$\alpha = 360° - 110° = 250°$

Zum Zeichnen erst $\beta = 360° - \alpha$ ausrechnen.

Winkel zeichnen

1. Einen Schenkel zeichnen, Scheitelpunkt *S* markieren.
2. Geodreieck anlegen: Nullpunkt auf *S*, 0-Linie auf den Schenkel.
3. Bei der Gradzahl einen Punkt markieren. Richtige Skala!
4. *S* mit dem Punkt verbinden, Winkelbogen zeichnen, beschriften.

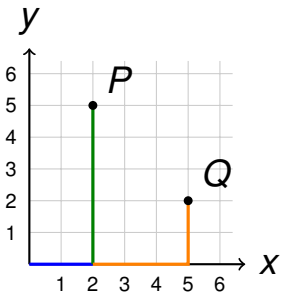


Koordinatensystem

P(*x* | *y*): erst *x* nach rechts, dann *y* nach oben.

Die Reihenfolge zählt:

P(2 | 5) ist ein anderer Punkt als *Q*(5 | 2).



Maßstab

1 : 100 heißt: 1 cm in der Zeichnung sind 100 cm in Wirklichkeit.

Zeichnung → Wirklichkeit: mal rechnen.
8 cm · 100 = 800 cm = 8 m

Wirklichkeit → Zeichnung: in cm umrechnen, dann geteilt rechnen.
3 km = 300 000 cm, Maßstab 1 : 25 000
300 000 cm : 25 000 = 12 cm

1 m = 100 cm

1 km = 1000 m

1 km = 100 000 cm

Aufgaben im Heft

Buch S. _____ Nr. _____